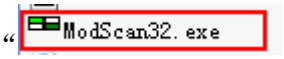
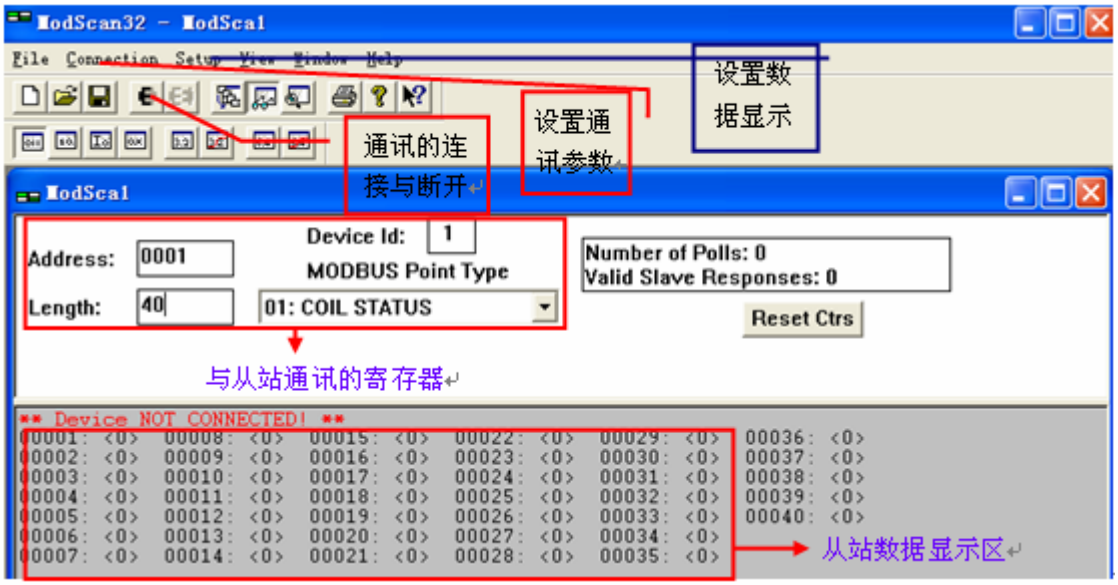
Modbus 主站模拟器的使用

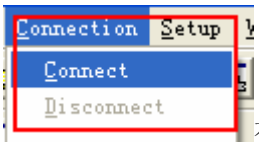
1.1. 启动 Modbus 主站模拟器

点击工具软件文件夹中的 Modbus 主站模拟器可执行文件“ 

”，随之打开主界面。

1.2. 通讯基础设置



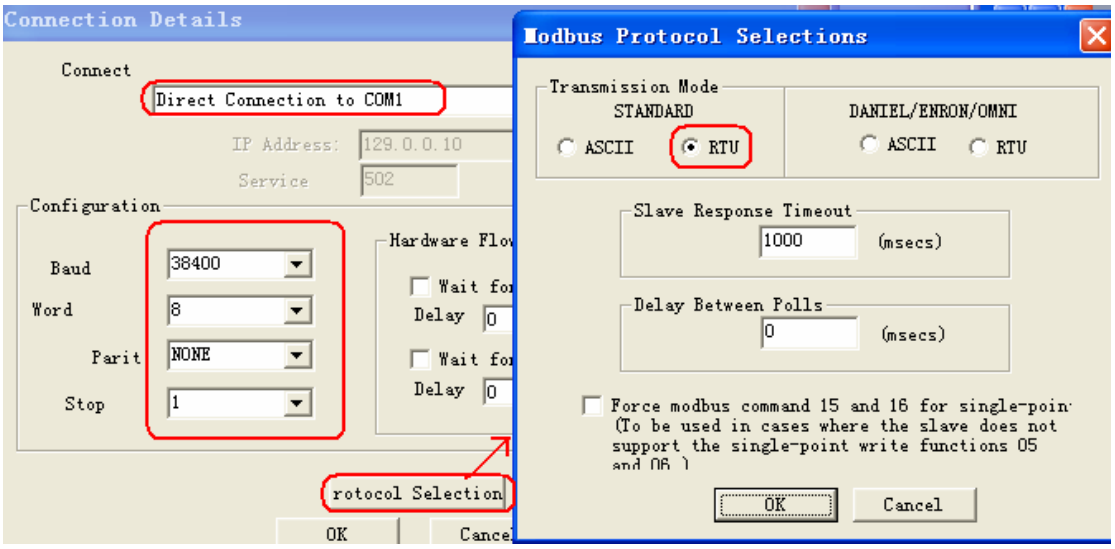
点击菜单**“Connection”**，并点击**“Connect”**， 

在弹出的界面中配置通讯接口和通讯参数。

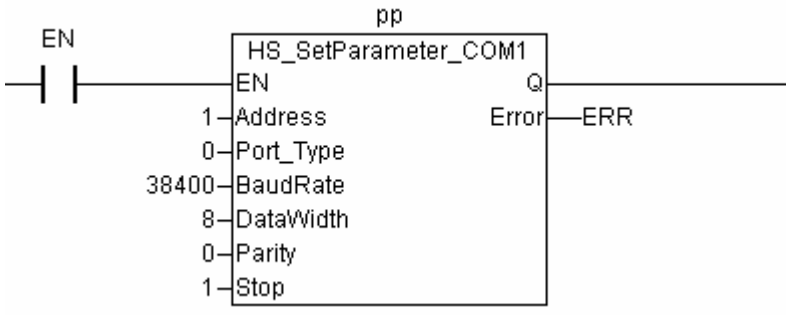
1.2.1. 通讯接口选择串口

当通讯接口是串口时需要确定现在具体使用的是 PC 机的哪个串口。一般情况 PC 机集成配置的串口为 COM1，通过 USB 接口扩展的为 COM3 或 COM4（具体机器会有所不同）。

通讯参数的选择要与从站（PLC）中的设置一致，包括通讯速率、数据长度、奇偶校验和停止位。其中的**“rotocol Selection”**选择默认的“RTU”模式。

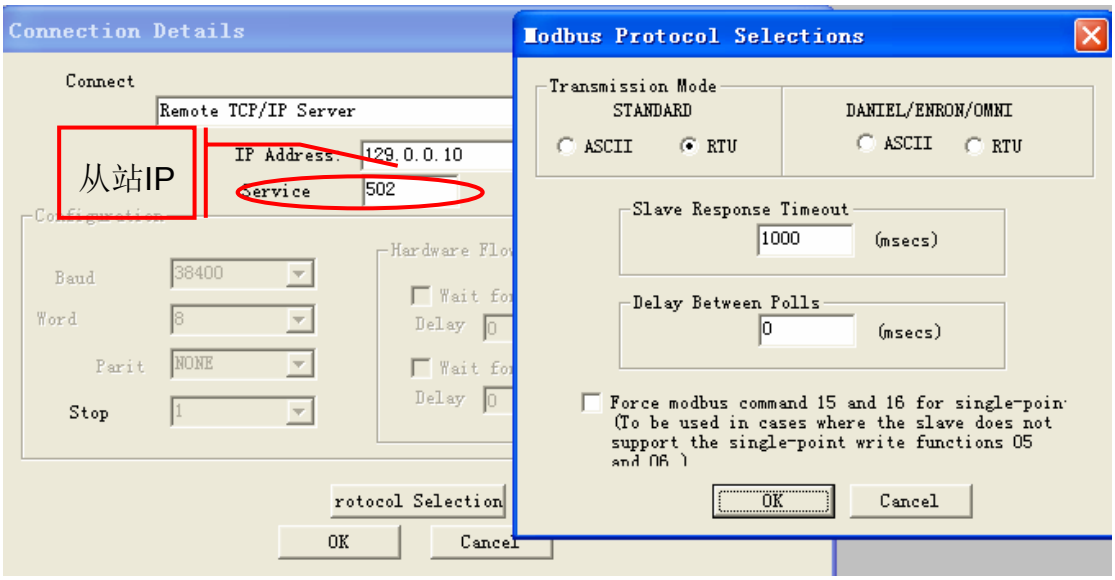


LK PLC 的 COM1 串口做以下设置：

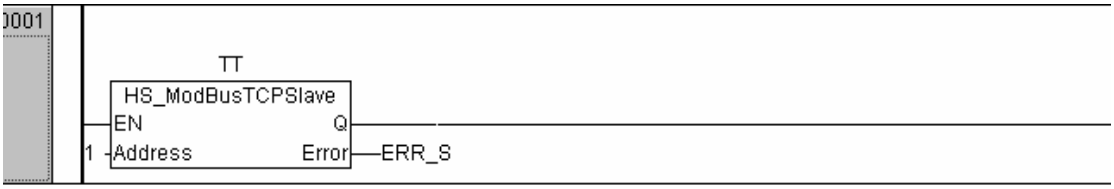


1.2.2. 通讯接口选择网口

当通讯接口是网口时，**“IP Address”**中应填写从站的 IP 地址。（主机即 PC 的 IP 在 PC 的网络连接中设置）。**“Service”**（端口）固定为**“502”**。其中的**“rotocol Selection”**选择默认的**“RTU”**模式。



LK PLC 的网口做以下设置（只需设置从站地址）：



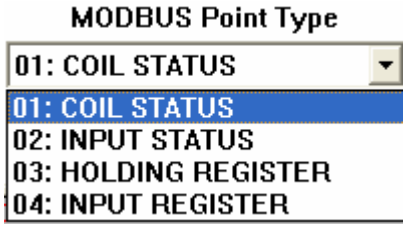
1.3. 选择通讯寄存器

1.3.1. 填写从站地址

在监视区的**“Device Id”**填写从站地址，需要与 PLC 中设置的一致。如上例中应填写“1”。

1.3.2. 选择寄存器类型

在监视区的**“MODBUS Point Type”**中选择通讯的 Modbus 寄存器类型。



其中“01”为读写开关量类型（DO），可对 PLC 中 Q 区和 M 区置位或复位操作。

“02” 为读开关量类型（DI），可读取 PLC 中 I 区和 M 区位的状态。

“03”为读写 WORD 类型，可对 PLC 中 Q 区和 M 区进行字的赋值操作。

“04”为读 WORD 类型，读取 PLC 中 I 区和 M 区字的数值。

1.3.3. 填写通讯数据的起始 Modbus 地址

在监视区的**“Address”**中填写参与通讯的 PLC 变量地址（需要换算为 Modbus 地址）。

LK PLC 换算格式见下表。

标识符	类型	PLC 地址	对应 MODBUS 地址	寄存器类型
%QW	WORD	QW0，QW1，…QWm	B，B=m+ 1 （1 为模拟器的地址偏移）	03
%IW	WORD	IW0，IW1，…IWm	B，B=m+ m+ 1 （1 为模拟器的地址偏移）	04
%MW	WORD	MW0，MW1，…MWm	B，B=m+5000+1 （1 为模拟器的地址偏移）	03
%QX	BOOL	QX0.0，QX0.1，…QX0.15， QX1.0，QX1.1，QX1.15…	B，B= m*16+n+1 （1 为模拟器的地址偏移）	01

		QXm.0，QXm.n，QXm.15		
%IX	BOOL	IX0.0，IX0.1，…IX0.15， IX1.0，IX1.1，IX1.15… IXm.0，IXm.n，IXm.15	B，B= m*16+n+1 （1 为模拟器的地址偏移）	02
%MX	BOOL	MX0.0，MX0.1，…MX0.15， MX1.0，MX1.1，MX1.15… MXm.0，MXm.n，MXm.15	B，B= m*16+n+5000+1 （1 为模拟器的地址偏移）	01

LM PLC 地址换算表格如下：

标识符	类型	PLC 地址	对应 MODBUS 地址	寄存器类型
%QW	WORD	QW0，QW2，…QWm	B，B=m/2+1 （1 为模拟器的地址偏移）	03
%IW	WORD	IW0，IW2，…IWm	B，B=m/2+1 （1 为模拟器的地址偏移）	04
%MW	WORD	MW0，MW2，…MWm	B，B=m/2+3000+1 （1 为模拟器的地址偏移）	03
%QX	BOOL	QX0.0，QX0.1，…QX0.7， QX1.0，QX1.1，QX1.7… QXm.0，QXm.n，QXm.7	B，B= m*8+n+1 （1 为模拟器的地址偏移）	01
%IX	BOOL	IX0.0，IX0.1，…IX0.7， IX1.0，IX1.1，IX1.7… IXm.0，IXm.n，IXm.7	B，B= m*8+n+1 （1 为模拟器的地址偏移）	02
%MX	BOOL	MX0.0，MX0.1，…MX0.7， MX1.0，MX1.1，MX1.7… MXm.0，MXm.n，MXm.7	B，B= m*8+n+3000+1 （1 为模拟器的地址偏移）	01

1.3.4. 设置通讯数据的个数

在监视区的**“Length”**填写希望在数据显示区看到的数据个数。

1.4. 连接通讯

检查通讯电缆，确认线路没有问题后点击快捷键“ ”，连接通讯。观察数据显示区的信息。数据区最上方会显示通讯状态，如、



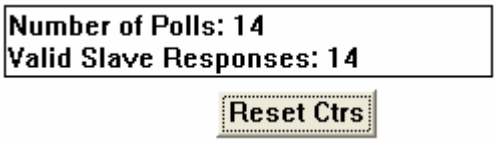
（未点击连接按钮，端口未使能）



（ 通讯超时失败）

```
30001: <0000000000000000>
30002: <0000000000000000>
```
（通讯正常）

1.5. 通讯包计数



在监视区还有通讯包的显示，如图：

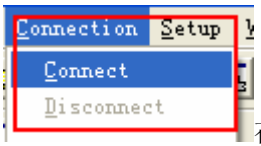
其中，**“Number of Polls”**为主站发送的通讯包个数，**“Valid Slave Responses”**为从站回复的通讯包个数。通讯正常时，两个数据应同步增加。点击“Reset Ctrs”可将以上两个数据清零，重新开始计数。

Modbus 从站模拟器的使用

2.1. 启动 Modbus 从站模拟器

点击工具软件文件夹中的可执行文件“ ModSim32.exe ”，打开从站模拟器。

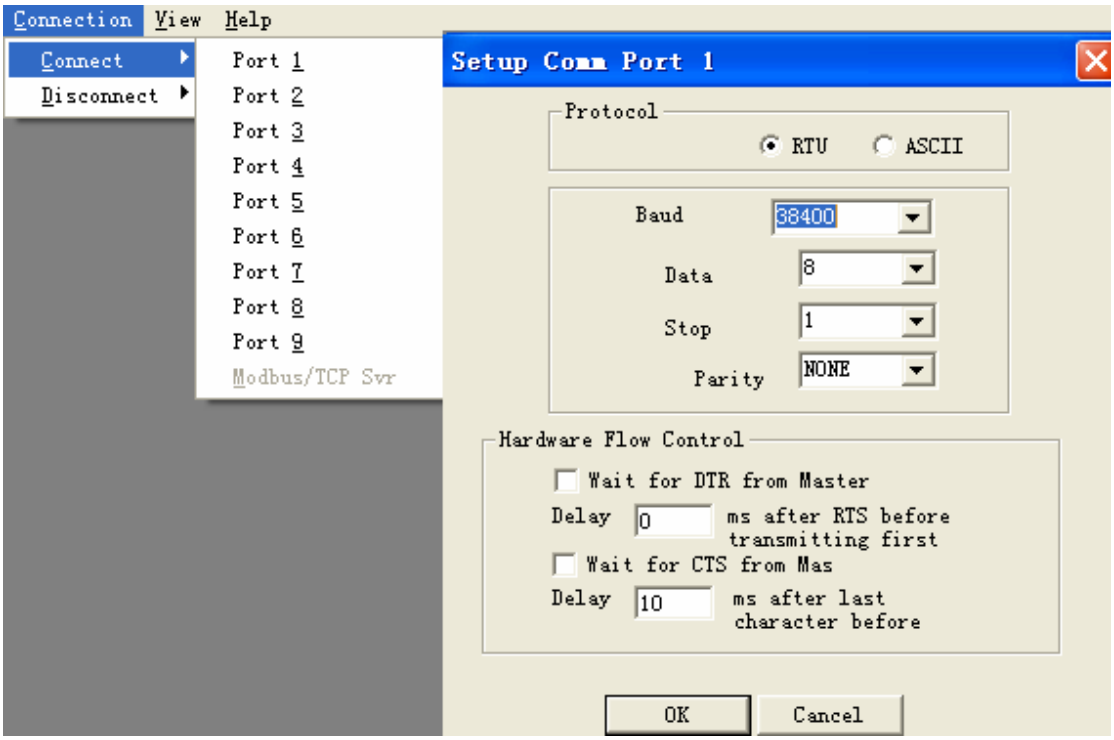
2.2. 通讯基础设置

点击菜单“**Connection**”，并点击“**Connect**”， 

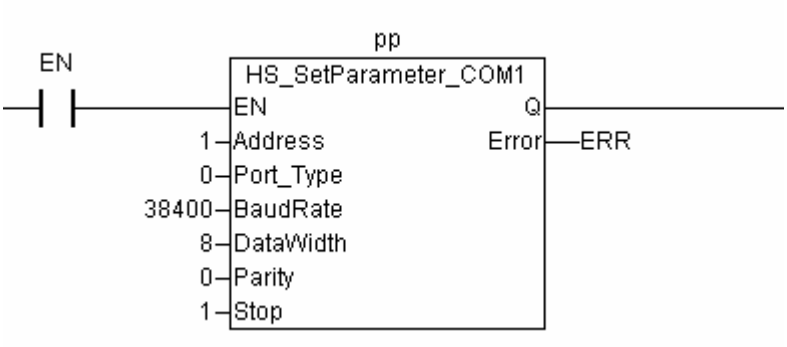
在弹出的界面中配置通讯接口和通讯参数。

2.2.1 通讯接口选择串口

当通讯接口是串口时，点击对应串口弹出设置窗口。通讯参数的选择要与主站中的设置一致，包括通讯速率、数据长度、奇偶校验和停止位。其中的“**rotocol** ”选择默认的“RTU”模式。



LK PLC 的串口做以下设置：

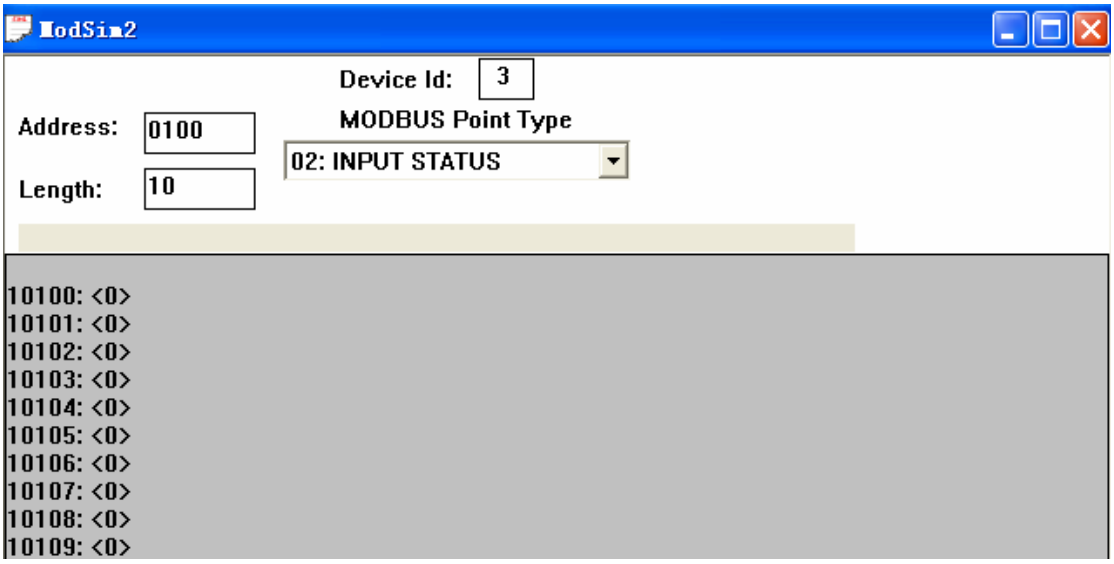


2.2.2 通讯接口选择网口

当通讯接口是网口时，无需参数设置。

2.3. 选择通讯寄存器

点击菜单“File”中的“New”，弹出数据界面。



其中各项含义与主站模拟器状态相同。

通讯结果没有明确显示，需通过查看寄存器的数值来判断。